

משטח עם שפה

הגדרה

חצי מרחב העליון ב- $\mathbb{R}^k$ מוגדר ע"י

$$H^k = \{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k \mid x_k \geq 0\}$$

לדוגמה, ב- $\mathbb{R}^2$:

$$H^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$$

השפה של H^k היא

$$\mathbb{R}^{k-1} = \partial H^k = \{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k \mid x_k = 0\}$$

הגדרה

Ω קבוצה פתוחה ב- H^k אם $\Omega = H^k \cap G$ כאשר G קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^k$

1. $\Omega \cap \partial H^k = \emptyset$ אם מסוג ראשון H^k ב- Ω

2. $\Omega \cap \partial H^k \neq \emptyset$ אם מסוג שני H^k ב- Ω

הגדרה

תהי U קבוצה פתוחה ב- H^k מסוג שני. תהי $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$.
נאמר ש- f דיפרנציאבילית ב- U אם קיימת פונקציה $F: \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ דיפרנציאבילית, כאשר
 $\tilde{U}$ קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^k$ המכילה את U ו- $f \equiv F|_U$ על U .

הגדרה

קבוצה $M \subset \mathbb{R}^n$ נקראת משטח k -ממדי עם שפה אם לכל נקודה $x \in M$ קיימת סביבה
 $M \cap U_x$ וקיימת קבוצה פתוחה $\Omega \subset H^k$ והומואומורפיזם F כזה ש

$$F(\Omega) = U_x \cap M$$

ו- $\text{rank} F'(t) = k$ לכל $t \in \Omega$.

הגדרה

אם בהגדרה הנ"ל קבוצה Ω מסוג שני אז נאמר שהקבוצה $F(\Omega \cap \partial H^k)$ שייכת לשפה של
 M . את האוסף של כל נקודות השפה נסמן על ידי ∂M .

למה

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -מימדי עם שפה ∂M לא ריקה. אזי ∂M משטח $(k-1)$ מימדי.

הוכחה

אטלס של M : $(\varphi_i, \Omega_i^1), (\psi_i, \Omega_i^2)$
נגדיר:

$$\tilde{\psi}_j(t_1, \dots, t_{k-1}) = \psi_j(t_1, \dots, t_{k-1}, 0)$$

ואז אטלס של ∂M הוא $\left(\tilde{\psi}, \Omega_j^2 \cap \partial H^k \right)$

1. $\Omega_j^2 \cap \partial H^k$ קבוצות פתוחות ב $\mathbb{R}^{k-1}$

2. לכל $t \in \Omega_j^2 \cap \partial H^k$, $\text{rank} \tilde{\psi}'_j(t) = k-1$

הערה

$$\partial(\partial M) = \emptyset$$

דוגמאות

1. $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$F(t, u) = ((1-u) \cos t, (1-u) \sin t)$$

$$(t, u) \in (0, 2\pi) \times \left[0, \frac{1}{2}\right) \quad (t, u) \in (-\pi, \pi) \times \left[0, \frac{1}{2}\right)$$

לכן

$$F : \left\{ x^2 + y^2 \left| \frac{1}{2} + \epsilon \right. \right\}$$

2. $M : \{a \leq x^2 + y^2 \leq b\}$

$$\partial M : \{x^2 + y^2 = b\} \cup \{x^2 + y^2 = a\}$$

$$M = \{x^2 + y^2 < 1\} \quad 3.$$

$$\partial M = \{x^2 + y^2 = 1\}$$

$$\partial M = \emptyset$$

$$4. \text{ משטח } M \subset \mathbb{R}^3 \text{ 2-מימדי.}$$

עוד דוגמה

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \mid z \geq 0\} \text{ חצי ספירה:}$$

$$\partial M : \{x^2 + y^2 = R^2\}$$

$$r(u, v) = (R \cos u \cos v, R \sin u \cos v, R \sin v)$$

$$(u, v) \in (-\overline{u}, \overline{u}) \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right), (u, v) \in (0, \pi) \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$r(u, 0) = (R \cos u, R \sin u, 0)$$

$$z = \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} \quad x^2 + y^2 < R^2$$

הגדרה

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח עם שפה. תהי (F, Ω) מפה, $x = F(t)$ מוגדר על ידי M מרחב משיק לנקודה x מוגדר על ידי

$$T_x(M) = \{F'(t)\xi, \xi \in \mathbb{R}^k\}$$

משפט

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -ממדי עם שפה ובעל אוריינטציה. אזי ∂M גם משטח בעל אוריינטציה.

הוכחה

נניח ש (ψ_j, Ω_j^2) ו (φ_i, Ω_i^1) אטלס המגדיר אוריינטציה ב M .

אטלס של ∂M : $(\tilde{\psi}_j, \Omega_j^2 \cap \partial H^k)$ כאשר

$$\tilde{\psi}_j(t_1, \dots, t_{k-1}) = \psi_j(t_1, \dots, t_{k-1}, 0)$$

ואז

$$T_{ij} = \psi_i^{-1}(\psi_j(u_1, \dots, u_k)) = (g_1(u_1, \dots, u_k), \dots, g_k(u_1, \dots, u_k))$$

$$\tilde{T}_{ij} = \tilde{\psi}_i^{-1} \circ \tilde{\psi}_j = (g_1(u_1, \dots, u_{k-1}, -), g_2(u_1, \dots, u_{k-1}, 0))$$

$$g_k(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) = 0 \Rightarrow \frac{\partial g_k}{\partial t_e}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) = 0 \quad 1 \leq e \leq k-1$$

$$T'_{ij}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial t_1}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial t_k}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial t_k}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) \end{pmatrix}$$

$$\det T'_{ij}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) = \frac{\partial g_k}{\partial t_k}(u_1, \dots, u_{k-1}, 0) \cdot \det \tilde{T}'_{ij}(u_1, \dots, u_{k-1}) > 0$$

נניח ש $x = \psi(t)$, $x \in \partial M$ כאשר

$$t = (t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \in \partial H^k$$

$$T_x(\partial M) = \left\{ \tilde{\psi}'(t_1, \dots, t_{k-1}) \tau \mid \tau \in \mathbb{R}^{k-1} \right\}$$

$$T_x(M) = \{ \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \xi \mid \xi \in \mathbb{R}^k \}$$

$$\gamma_i = \tilde{\psi}'(t_1, \dots, t_{k-1}) e_i \quad i = 1, \dots, k-1$$

• $T_x(\partial M)$ הבסיס של $[\gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}]$

• $T_x(M)$ הבסיס של $[\gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}, \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k]$

$$\boxed{\begin{aligned} T_x(\partial M) &\subset T_x(M) \\ \dim T_x(\partial M) &= k-1 \\ \dim T_x(M) &= k \\ \dim \{h \in T_x(M) \mid h \perp T_x(\partial M)\} &= 1 \end{aligned}}$$